வானொலி ஏற்பி வரலாறு

1895 ஆம் ஆண்டில், இத்தாலிய விஞ்ஞானி குக்லீல்மோ மார்கோனி வானொலி தகவல் தொடர்பு என அழைக்கப்பட்ட தொலைத்தொடர்பில் வெற்றி பெற்றார். டிசம்பர் 12, 1901 ஆம் ஆண்டில் 3500 கி.மீ தொலைவில் மோர்ஸ் குறியீடு மூலமாக கம்பியில்லாத் தொலைத்தொடர்பை நிரூபித்தார்.

மிக எளிமையான வானொலி ஏற்பியாக படிக வானொலி ஏற்பி உள்ளது. இதை 1907 ஆம் ஆண்டில் ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் என்னும் ஜெர்மனி விஞ்ஞானி உருவாக்கினார். இது 50 கிலோ மீட்டர் வரை வேலை செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது. இதற்குப் பின்னர் 1909 ஆம் ஆண்டில் இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் ஏற்பி உருவாக்கப்பட்டது.



பகுப்பான் (Detection)

வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகள் செவியுணர் அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இது ஒரு படிக டையோடால் நிறைவேற்றப்படுகின்றது.

திரும்பப் பெறுதல் (Reproduction)

ஒலி மின்னலை ஒலியாக மாற்றப்படுவது திரும்ப பெறுதல் என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு ஒலிப்பானால் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

ஏற்பியின் திறன்கள் (Abilities of Receivers)

ஒரு வானொலி ஏற்பியின் தரம் மற்றும் சிறப்பு கீழ்க்கண்ட திறன்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

உணர்திறன் (Sensitivity)

இது, வலிமை குறைந்த உள்ளீடு வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞை கிடைத்தாலும் போதுமான செவியுணர் வெளியீட்டை உற்பத்தி செய்யும் திறன் ஆகும். இது வானொலி அதிர்வெண் பகுதிகளின் பெருக்கும் திறனைப் பொருத்தது.

தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் (Selectivity)

இது வானலை வாங்கியில் கிடைக்கும் சமிக்ஞைகளில் இருந்து விருப்பமான சமிக்ஞையை அல்லது நிலையத்தை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் ஆகும். இது இசைவு செய்யப்பட்ட சுற்றுகளின் (Tuned Circuits) துல்லியமான நேர்செய்தலைப் (Alignment) பொறுத்தது. எனவே கலக்கி மற்றும் வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கி தேர்ந்தெடுக்கும் திறனை அதிகரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் அதிகமாவதால் ஒரு ஏற்பி, பிம்ப அலை மற்றும் அடுத்தடுதுள்ள அலைவரிசை இடர்பாடுகளைத் (Adjacent channel interference) தவிர்க்கிறது.

முற்றிசைவு (Fidelity)

இது எவ்வித இழப்புமின்றி செவியுணர் அதிர்வெண் வரம்பினை பெருக்கச் செய்யும் திறன் ஆகும். இது செவியுணர் பெருக்கிகளின் வடிவமைப்பினைப் பொறுத்தது.

உறுதிச்சமநிலை (Stability)

இது ஏற்பியில் கிடைக்கும் ஒலியின் அளவில் மாறுதல்கள் இல்லாமல், நிலையான வெளியீட்டை உற்பத்தி செய்யும் திறன் ஆகும். ஏற்பியில் உறுதிச் சமநிலை ஏற்படுத்த தானியங்கி இலாபக் கட்டுப்படுத்தி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 62 1/17/2020 3:06:06 PM